Cloudtron OneClick

Relatório Executivo de Engenharia, Auditoria de Código e Status de Release

• RELEASE OPERACIONAL

Versão Atual: v1.2.1 (Marco v1.2.0)
Data: 05 de Novembro de 2026
Autor: Felipe Monroe
Repo: github.com/felipeptxa/claudtron

01. Sumário Executivo

O **Cloudtron OneClick** consolidou sua transição para uma estação de trabalho de inteligência artificial de alta densidade no ambiente Windows x64. Alimentada pela infraestrutura **NVIDIA NIM** (Cluster H100) e pelo modelo multimodal **Nemotron 3.5 Super VL 120B**, a aplicação foi totalmente reconstruída para operar sem requisitos de compilação local, dependências em Python ou configurações de CUDA.

Neste ciclo de entrega que culminou nas versões **v1.2.0 e v1.2.1**, o projeto alcançou seus quatro objetivos fundamentais de engenharia: **(1)** Unificação visual e estrutural do design system inspirado na Landing Page oficial (Cyber Slate & Neon Cyan); **(2)** Implementação do motor de *Universal Document Ingestion* (extração local de PDF, DOCX, XLSX, PPTX, IPYNB, ZIP e códigos-fonte); **(3)** Conector *Context Bridge* para importação instantânea de sessões vindas do Claude, ChatGPT e Cursor; **(4)** Criação e distribuição do instalador executável oficial (`Cloudtron-OneClick-Setup-1.2.1.exe`) hospedado no GitHub Releases com download funcional e verificado.

LATÊNCIA DE INFERÊNCIA
TTFT: 110ms – 130ms via NVIDIA NIM SSE Streaming sob protocolo HTTP/2.

BINÁRIO WINDOWS
Instalador NSIS: 182.5 MB, zero dependência local, instalador com atalho e desinstalador limpo.

RACIOCÍNIO PROFUNDO
Chain-of-Thought: Parser colapsável de dedução lógica e modo Heurístico de 5 perfis.

02. Linha do Tempo e Matriz Evolutiva do Software

VERSÃO	MARCO PRINCIPAL	IMPLEMENTAÇÕES TÉCNICAS	STATUS DE ENTREGA
v1.0.0	Fundação do Core	Servidor proxy SSE puro em Node.js; interface Dark inicial; suporte a Chain-of-Thought (`<thought>`); Live Preview de artefatos HTML.	Concluído
v1.1.0	Desktop & Rede	Migração para Electron Nativo; instalador NSIS x64; correção de timeout de DNS IPv6 no Windows (`ipv4first`); validador de chave de 2 passos (`/api/test-nvidia`); barra lateral redimensionável.	Concluído
v1.2.0	Rebranding & Ingestão	Transição de marca para Cloudtron OneClick; Universal Document Ingestion (OCR/parse local de PDF, DOCX, XLSX, PPTX, IPYNB, ZIP); Seletor Multi-Modelos e Personas neurais; Conector *Context Bridge*.	Concluído
v1.2.1	Refatoração & Release	Eliminação cirúrgica de corrupção sintática no CSS (remoção de 2.8KB de blocos HTML órfãos em `<style>`); proteção total contra `EADDRINUSE` na porta 3000; unificação da Topbar com chips de preset; deploy da release oficial e alinhamento do download na Landing Page.	★ Versão Atual Ativa

03. Arquitetura e Pilha Tecnológica

🖥️ CAMADA DE INTERFACE (FRONTEND)

- **Motor:** Vanilla HTML5, CSS3 Moderno (Custom Properties, Flexbox, CSS Grid).
- **Design System:** Paleta Cyber Slate (`#060913` , `#080d1a`) e acentos Neon Cyan (`#38bdf8`) e Teal (`#2dd4bf`).
- **Sandbox:** `<iframe>` seguro com restrições rigorosas de CSP e alternância por aba entre Chat e Live Preview.
- **Tipografia:** Família Inter para texto corrido e JetBrains Mono para código e telemetria.

⚙️ CAMADA DE SERVIÇO LOCAL (BACKEND)

- **Servidor HTTP:** Node.js nativo (`http` , `https` , `fs` , `path`) sem dependência de Express.
- **Ingestão Universal:** Módulos de extração local em memória: `pdf-parse` , `mammoth` , `xlsx` , `officeparser` e `adm-zip` .
- **Controle de Rede:** Buffer streaming com reconexão resiliente e tratamento dinâmico de porta via EventEmitter.

04. Auditoria de Falhas e Correções Críticas (v1.2.1)

Durante os testes de integração do aplicativo em ambiente Windows, foram identificadas e sanadas com precisão cirúrgica três anomalias centrais:

Anomalia 1: Colapso do Mecanismo de Renderização CSS
Causa Raiz: Identificou-se uma chave extra após `.btn-send.btn-stop` e um bloco inadvertido de 2.867 caracteres contendo tags HTML cruas (`<div class="sidebar-footer">` e `<header>`) dentro da tag `<style>` do arquivo `app.html` .
Impacto: O parser do Chromium abortava a leitura do estilo, fazendo com que chips de presets, botões de abas e caixas de telemetria caíssem no estilo cinza cru padrão do Windows (`buttonface`).
Solução: Remoção integral do bloco inválido, fechamento estrito de `.badge-nemo` , e injeção das regras de layout para `.titlebar-left` , `.titlebar-right` , `.preset-chip` , `.sidebar-diagnostic-panel` e `.sub-navbar` . Validação com script de auditoria: **0 erros e profundidade 0**.

Anomalia 2: Crash de Concorrência de Porta (`listen EADDRINUSE: :::3000`)
Causa Raiz: Caso o usuário inicializasse o app com um processo zumbi do Node já em execução ou via script `.bat` concomitante, o método `server.listen(3000)` lançava uma exceção não capturada, disparando a janela de erro fatal do Electron.
Solução: Inserção de escuta para o evento `server.on('error', ...)` tratando o código `EADDRINUSE` , acompanhado por `process.on('uncaughtException', ...)` no `main.js` . O app agora conecta e reutiliza o serviço em execução de forma transparente.

Anomalia 3: Ausência de Releases e Download Inativo na Landing Page
Causa Raiz: O repositório no GitHub ainda não continha nenhuma Release pública publicada e os links da Landing Page apontavam para um arquivo inexistente da versão 1.2.0.
Solução: Compilação do instalador oficial via `npm run dist` , criação da tag e release `v1.2.1` com upload do executável de 182.5 MB e atualização dos links do CTA em `index.html` e `docs/index.html` .

05. Status de Distribuição & Download Operacional

A distribuição do Cloudtron OneClick foi padronizada e validada em toda a esteira do GitHub.

RECURSO	ENDEREÇO / IDENTIFICADOR	STATUS
GitHub Release	`https://github.com/felipeptxa/claudtron/releases/tag/v1.2.1`	Ativo (ID: 435329200)
Instalador Windows	`Cloudtron-OneClick-Setup-1.2.1.exe` (182.568.145 bytes)	Verificado (HTTP 200 via S3)
Landing Page Oficial	`https://felipeptxa.github.io/claudtron`	Online (Deploy via GitHub Actions)
Manifesto Auto-Update	`latest.yml` (hash sha512 e metadados de versão)	Integrado ao Release

06. Especificações dos Módulos em Operação

📁 INGESTÃO UNIVERSAL DE DOCUMENTOS

Processamento local e imediato sem tráfego de dados para servidores de terceiros:

- **PDF:** Extração textual completa com paginação e contagem de palavras via `pdf-parse`.
- **DOCX / RTF:** Conversão automática em Markdown estruturado via `mammoth`.
- **Planilhas (XLSX / XLS):** Tabulação em Markdown legível via `xlsx`.
- **Apresentações (PPTX):** Segmentação slide a slide via `officeparser`.
- **Jupyter (IPYNB):** Parse de células de código, markdown e outputs.
- **Arquivos Comprimidos (ZIP):** Descompactação em árvore e junção textual via `adm-zip`.

🌉 CONECTOR CONTEXT BRIDGE

Permite migrar sessões ativas de outras IAs para o ecossistema Cloudtron:

- **Entrada Direta ou Arquivo:** Suporte a colagem direta de texto ou upload de arquivos `.md`, `.txt` e `.json`.
- **Heurística de Detecção:** Reconhecimento automático de padrões exportados do Claude, ChatGPT ou Cursor IDE.
- **Estruturação Automática:** Criação de nova sessão com System Prompt injetado preservando a continuidade de raciocínio.

07. Recomendações e Roadmap Futuro (v1.3.0+)

1. **Indexação e Busca Full-Text Vetorial Local:** Incorporação de banco SQLite/Vectorlite local no Electron para permitir busca semântica em conversas anteriores e arquivos ingeridos.
2. **Criptografia em Repouso do Histórico:** Criptografar as sessões locais salvas com chave derivada do hardware do usuário (DPAPI / AES-256).
3. **Pipeline de Testes E2E Automatizado:** Configuração de workflow no GitHub Actions para validação automatizada de sintaxe CSS e integridade de bundling em todo pull request.